

请把手弄脏

AI 时代的学与玩，或一座桥的哲学

从一张画错的弯矩图开始

写给准备重做一节课的高校教师

ColdCat（大连交通大学）

“而且过程中就发现，你就真的得是自己会才行，
要不然你也不知道 AI 做得对不对。”

——学生项目结题汇报，2026 年 7 月 1 日 00:25:20

目录

阅读说明	6
序言：当答案变得便宜	7
第一部分 答案之后	9
第 1 章 机器能生成答案，课堂要证明什么	10
1.1 一个看起来正确的结果	10
1.2 人的学习不能由一张终稿代替	10
1.3 从答案证据转向过程证据	11
1.4 梁桥的隐喻：先建立最短跨越	11
第 2 章 为什么学生愿意再试一次	12
2.1 洗浴中心里那座没有搭完的桥	12
2.2 桥塌了，它马上告诉你	12
2.3 失败的权利，不是失败的浪漫化	13
2.4 从“玩得久”到“学得深”还差一步	13
第 3 章 答案变便宜之后，什么更值钱	14
3.1 “这个学了有什么用？”	14
3.2 一个不能当成统计结论的 80/20	14
3.3 稀缺的是能够使用反馈的人	14
3.4 从“有没有用”到“能不能作判断”	15
第二部分 把手弄脏	16
第 4 章 一张画错的弯矩图	17
4.1 “我们改了好几遍”	17
4.2 AI 没有替他们省掉专业知识	17
4.3 还有一个比公式错误更普通的问题	18
4.4 好故事不需要补写	18

第 5 章 美丽的初稿	19
5.1 从“美丽的谎话”改一个字	19
5.2 完整感会掩护虚假	19
5.3 初稿要经过谁的手	19
5.4 从文字初稿到工程初稿	20
第 6 章 把看不见的力变成可以操作的东西	21
6.1 一块板，究竟怎么弯	21
6.2 可视化有三层	21
6.3 简化不是造假，但必须说清	21
6.4 从“看见了”到“会解释”	22
第三部分 让学习发生	23
第 7 章 最短的学习回路	24
7.1 不要等到下周才知道桥塌了	24
7.2 四步，不是两步	24
7.3 谁来给反馈	24
7.4 教师真正困难的工作	25
第 8 章 教师不做改稿机器	26
8.1 学生生成几万字，老师来改	26
8.2 机器适合找差异，人适合追关键点	26
8.3 一条“讲得挺好”的评论	26
8.4 教师要把时间留给什么	27
8.5 最后，还是要改一节课	27
第 9 章 从下一节课开始	28
9.1 不要先开发一个平台	28
9.2 两周最小改造	28
9.3 用什么判断这次改造值得保留	28
9.4 把经验变成公共资产	29
尾声：把下一次修改留下来	30
附录 A 一页式学习回路设计表	31
附录 B AI 参与工程作业的证据链	32
附录 C 课堂录音进入公开写作的处理流程	33

附录 D 教学矛盾决策表

34

附录 E SpanCraft 原型复盘：从概念堆积到单一回路

35

附录 F 资源索引与版本说明

37

阅读说明

这本书把课堂观察、实践案例、研究证据和作者判断分开书写。

- **课堂原声**标注日期和时间戳，但转写仍可能有误，关键引文需要回听复核。
- **实践案例**说明发生了什么，不自动证明学习效果。
- **研究证据**用于说明已有研究支持到哪里，也说明不能外推到哪里。
- **作者判断**可以鲜明，但不会伪装成数据。

序言：当答案变得便宜

2026 年 7 月 1 日，一门桥梁工程课程设计课进行结题汇报。学生展示的不再只是计算书和图纸：有桥梁拆除游戏，有影响线动画，有交互式计算工具，也有通过 AI 连接建模软件完成的桥梁模型。

作品很丰富，问题也同样具体。一个小组发现，AI 生成的弯矩图画错了；公式被放在不合适的位置；影响线的负值没有参与计算；继续修改时，一个失败版本还覆盖了接近完成的版本。讲到最后，学生说：

“而且过程中就发现，你就真的得是自己会才行，要不然你也不知道 AI 做得对不对。像那个弯矩图。”

——课程结题汇报，2026 年 7 月 1 日 00:25:20

这句话比“AI 会不会取代教师”更接近本书要处理的问题。

生成式 AI 已经可以迅速给出文本、代码、图片和模型。于是，**交出一个看起来完整的成品**不再足以证明学生经历了学习。反过来，禁止学生使用 AI 也不能恢复旧秩序：学生毕业后面面对的正是开放工具、真实任务、多人协作和不断变化的工作流。

真正需要重做的是课堂里的学习回路。

本书所说的学习回路，是一个朴素的过程：**学生先尝试，系统或他人给出反馈，学生据此修改，然后解释自己为什么这样改**。在桥梁工程里，作品可以是一座游戏中的桥、一张弯矩图、一个有限元模型、一段施工动画或一份方案比较。作品不是终点，而是让思考变得可见的介质。

我过去的课堂更接近常见的工科教学：知识按章节展开，公式在黑板上推导，学生在作业和考试里复现。这样的教学能传递系统知识，却不保证知识进入工程直觉。2026 年 5 月的一次分享中，我谈到一个不太体面的观察：一些已经学过材料力学、结构力学和理论力学的学生，第一次打开搭桥游戏时，仍主要依靠“加一根杆试试”的方式探索。这个观察不能证明理论课无效。它提醒我：**会在纸面上求解，不等于会在一个开放问题中识别什么值得算**。

游戏、可视化和 AI 因此进入课堂。它们不是为了让课程显得新，也不是给公式加一层糖衣。它们分别解决三类问题：游戏压缩尝试与反馈之间的时间；可视化让不可见的关系可以操作；AI 降低制作原型的门槛，让更多学生能把想法变成可检查的作品。

这些工具也会制造新的错觉。画面漂亮，不等于模型正确；学生参与热闹，不等于理解发生；AI 能运行一段代码，不等于代码表达了正确的工程假设。关于数字游

戏的研究提示，游戏对学习的平均作用为正，但效果取决于具体设计，而不是“用了游戏”这件事本身 [1]。关于反馈的研究也一再指出，反馈的类型、时机和学生是否真正使用反馈，比“给了多少评语”更重要 [2], [3]。

所以，这不是一本成功案例集。书中会保留没做出来的自动桥型、画错的弯矩图、无法解释的模态、失控的版本和教师并不满意的作业。失败不是为了制造戏剧，而是因为课堂设计只有在这些地方才显出结构。

这本书写给谁

第一读者是高校工科教师。你有自己的专业课，知道什么不能讲错；你可能已经试过几个 AI 工具，也可能正被“全面拥抱 AI”和“严禁 AI 代写”两种声音同时拉扯。你需要的不是更多工具名，而是一套能用于下一节课的设计方法。

教师发展工作者、专业负责人和研究生助教也可以把本书当作磨课材料。桥梁工程是贯穿全书的现场，但书中的任务、反馈、证据链和评价方法可以迁移到机械、建筑、交通、物理实验以及其他强调模型与责任的课程。

读完以后，请做一件事

不要重做整门课。选一个学生经常“会算但不会判断”的知识点，把它改成一个 45–90 分钟的小任务。要求学生留下初次尝试、得到的反馈、一次修改和一段解释。允许使用 AI，但要求标明它参与了哪一步、学生怎样核验。

如果这个单元能让你看见学生原本藏在最终答案后面的思考，本书就完成了它最重要的工作。

桥在这里仍然是一个好隐喻，但我会谨慎使用它。桥梁把分开的地方建立成关系；课堂设计也把知识、行动、反馈和责任连在一起。隐喻不能替代证据，正如漂亮的渲染不能替代计算。它只负责提醒我们：真正重要的不是把内容从这一岸搬到另一岸，而是让学生能够自己走过去。

ColdCat（大连交通大学）

2026 年 7 月，于大连

第一部分

答案之后

AI 已经能生成答案，人为什么还要学

第 1 章 机器能生成答案，课堂要证明什么

本章不讨论 AI 是否“真正理解”。我们先处理一个更可操作的问题：学生交出的成品还能证明什么？

1.1 一个看起来正确的结果

把“请解释简支梁在均布荷载下的跨中弯矩”交给一个大语言模型，它通常会给出 $qL^2/8$ ，并配上边界条件、推导和工程解释。答案可能正确，也可能在换题、换符号或加入复杂条件后悄悄出错。

大语言模型通过大规模数据训练，学习在给定上下文时生成后续内容的概率关系。Transformer 架构使模型能够处理词元之间的长程关系 [4]。这段技术说明足以纠正两个极端说法：模型不是简单从数据库复制整段答案；但流畅输出也不自动等于经过工程模型、规范和现场条件核验的结论。

对课堂而言，最重要的变化不是模型有没有意识，而是**最终答案的鉴别力下降了**。一份格式完整的计算书，可能来自学生独立推导，也可能来自一次生成后未经检查的粘贴。教师只看终稿，很难区分两者。

1.2 人的学习不能由一张终稿代替

2026 年 5 月 22 日的一次游戏化教学分享中，我谈到一个课堂观察：一些已经学过材料力学、结构力学和理论力学的学生，初次搭桥时仍会通过“加一根杆试试”的方式探索。

“如果没有经过这种实操、试错、迭代、失败成功的过程，他可能很难进入一个学生的直觉里面去。”

——游戏化教学分享，2026 年 5 月 22 日 00:14:10

这只是教师观察，不能证明理论课没有效果。它揭示的是两类任务的差别：封闭题给定模型和目标，学生求解；开放设计要求学生先判断问题怎样表征、哪些约束重要、结果是否合理。工程设计研究也把提问、处理不确定性、在多个方案之间迭代视为设计思维的重要部分 [5]。

因此，本书不把“AI 的学习”和“人的学习”做成一句漂亮却过度简化的二分。我们只提出一个教学要求：学生需要留下只有经历过程才能产生的证据。

1.3 从答案证据转向过程证据

一项允许使用生成式 AI 的工程作业，至少应留下四层证据：

- 1. **表征：**学生怎样把真实问题转成模型，采用了哪些假设；
- 2. **来源：**公式、参数、规范和数据来自哪里；
- 3. **核验：**怎样检查量纲、边界条件、极限情况和数量级；
- 4. **修改：**反馈使作品发生了什么变化，学生能否解释原因。

这些证据并非为了监控学生，而是为了让学习本身可见。联合国教科文组织关于生成式 AI 的教育指南强调以人为中心的使用、隐私保护和人的能动性 [6]；高等教育评价改革也越来越重视在 AI 可用的环境中重新设计任务，而不是只依靠侦测代写 [7]。

1.4 梁桥的隐喻：先建立最短跨越

梁桥直接把荷载传给支座。它提醒我们，第一步不必宏大：先在“学生做了什么”和“教师据此判断什么”之间建立最短的证据通道。

例如，与其要求“提交一份桥梁计算报告”，不如再加三项：一张初始模型截图、一处被发现的错误、一分钟口头解释。成本不高，却会显著改变学生如何对待生成结果。

教师决策时刻

1

选择你最近布置的一道作业。只增加一个要求：提交终稿时，同时提交一处修改前后对照，并说明修改依据。验收标准不是“写了反思”，而是别人能从证据中复现这次判断。

第 2 章 为什么学生愿意再试一次

2.1 洗浴中心里那座没有搭完的桥

2026 年 5 月 22 日，我讲游戏化教学。说到 Poly Bridge 时，我提起一个学生：

“咱们东北的洗浴文化比较盛行。有的学生在洗浴的时候，拿个平板，一直在玩这个游戏，一直在建不同的桥梁，玩到洗浴都关门了。”

——游戏化教学分享，2026 年 5 月 22 日 00:12:34

这个细节比“学生兴趣显著提高”有用。后者像总结，前者让人看见了一个具体的人：课已经下了，没有签到，没有成绩，他本来可以做别的，却还在看那座桥为什么塌。

不能因为一个学生玩到关门，就宣布游戏化有效。也许他只是喜欢游戏，也许他第二天仍然说不清弯矩。但这个现场提出了一个好问题：**为什么有些失败会让人放弃，有些失败却让人再试一次？**

2.2 桥塌了，它马上告诉你

几分钟后，我在分享里给了自己的答案：

“我做出来一个操作，马上我就能获得这个东西行还是不行，好还是不好。然后我跟这个回应，再去做这个调试。”

——同一场分享，00:13:32

游戏把一个学习回路压得很短：搭一根杆，试车，桥塌；改一个位置，再试，桥站住。动作和结果挨得很近，学生还记得自己刚才为什么那么做。

传统作业常常不是这样。周一做，周五交，下周拿回一个分数。错误还在，做题时的念头已经不在。分数告诉学生“结果不好”，却不一定告诉他下一步改哪里。

反馈研究并不支持“越快越好”这样简单的结论。反馈是否有效，还取决于任务难度、学生基础、反馈内容以及它有没有被真正使用 [2]。但有一条很适合课堂设计：先让学生作出尝试，再提供足以支持下一步行动的信息。

2.3 失败的权利，不是失败的浪漫化

那天我还说了一句后来被反复摘录的话：

“学生在学习过程中从来没有失败的权利，他也就没有成功的那个喜悦或者荣耀。”

——同一场分享，00:11:38

这句话有感染力，也容易被说过头。失败本身不会自动带来学习。一个物理引擎如果反馈错误，学生只是把错误练熟；一关如果可以乱点过关，失败只是在消耗耐心；没有回看和解释，反复试错也可能停留在碰运气。

真正有价值的是**可恢复的失败**：代价低，原因有迹可循，学生仍有时间修改，而且修改后能看见差别。Productive Failure 研究同样提醒我们，先解决问题再接受讲解可能促进后续学习，但它依赖任务与教学安排，并不是把学生扔进困难里不管 [8]。

2.4 从“玩得久”到“学得深”还差一步

学生愿意再试一次，只证明任务把他留住了。要让这次停留变成学习，还要追问：你改了哪里？为什么这一下管用？如果跨度再大一倍，你还会这样搭吗？

这几个问题把手感拉回概念，把偶然成功拉回可以迁移的判断。

而一旦学生开始解释，我们就会遇见下一道更难的问题：AI 已经能替他讲出一套漂亮解释，课堂还应该把什么看得更重？

第 3 章 答案变便宜之后，什么更值钱

3.1 “这个学了有什么用？”

这个问题包含至少三种不同诉求：它能否帮助就业？它在专业工作中何时使用？投入时间后，我是否变成了一个更有能力的人？如果教师只回答行业规模和岗位数量，往往只触及第一层。

生成式 AI 让问题更尖锐。公式解释、代码初稿和报告结构都更容易获得。容易获得不等于不需要学习；它意味着课程必须说清楚：学生为什么需要亲自经历某些步骤，而不是只拿到结果。

3.2 一个不能当成统计结论的 80/20

2025 年 10 月 21 日的桥梁课上，我用一个量级示意讨论大跨度桥梁的自重负担：在特定情形下，结构自重可能占很大比例，真正用于承载车辆等活载的比例较小。我用了“为了这碟醋包了顿饺子”的比喻。

原稿随后把课堂里的“80% 自重、20% 车辆”直接映射成“教育有 80% 无用功”。这是一个过度推论。不同桥型、跨度、材料和荷载组合差异很大；课程时间的价值也不能用同一比例计算。

保留下来的，不应是数字，而是问题：一门课的哪些负担是结构所必需，哪些环节只是历史习惯？

系统讲授、练习、考试和规范训练并非天然无用。它们提供共同语言和可靠底座。真正需要检查的是：学生是否只有输入和终稿，没有尝试、反馈与修改；教师是否把大量时间耗在机器可稳定承担的低层检查，却没有追问模型和依据。

3.3 稀缺的是能够使用反馈的人

反馈不是把正确答案告诉学生。反馈研究强调，它应当具体指向任务或过程，并帮助学习者缩小当前表现与目标之间的差距 [2], [9]。更关键的是，学生要能理解并使用反馈；这被称为反馈素养 [3]。

在 AI 可用的课堂里，价值因而从“第一次生成”向三个地方移动：

- 提出问题：把模糊情境转成值得求解的工程问题；

- 检验结果：知道哪里可能错，选择合适的核验方法；
- 承担取舍：面对成本、安全、美观和施工条件，说明为什么选这一方案。

3.4 从“有没有用”到“能不能作判断”

课程不需要为每一个知识点编造立即变现的用途。它需要让学生看见，知识怎样进入判断。例如， $qL^2/8$ 的价值不只是考试求值，而是帮助学生迅速判断跨度增加为何危险、一个数值是否离谱、哪种改变可能更有效。

这也是专业知识在 AI 时代的价值：它不仅生产答案，更约束答案。

教师决策时刻

2

把下一节课的内容分成三列：机器可直接给出、学生必须能够核验、只有在具体情境中才能取舍。保留系统知识，但把至少 15 分钟移给后两列，并要求学生留下一个判断证据。

第二部分

把手弄脏

一座桥怎样变成学习

第 4 章 一张画错的弯矩图

4.1 “我们改了好几遍”

2026 年 7 月 1 日，桥梁工程 AI 课程设计结题汇报。一个小组做的是桥梁横向分布与影响线：有讲解视频，也有一个可以调参数的 HTML 计算工具。

学生讲得很快。模型名、教材、小红书材料、配音、动画，一样一样往外报。说到制作过程时，她停在了一张图上：

“视频生成过程中，这个弯矩图它是错的，我俩改了好几遍。后来它还有很多文字叠加不对，对应的位置也不对，显示不出来。很多问题，我们改正了很多。”

——课程结题汇报，2026 年 7 月 1 日 00:17:00

这才是这项作业最值得写的地方，不是最后那张看起来已经顺滑的图，而是它曾经错过。

后面她又说，AI 处理影响线时只加正值，不加负值；有些公式“会乱用，就用在不对的位置”。他们不得不回到教材和课堂内容，盯着关键点，告诉系统“这个点就应该是什么值”。

4.2 AI 没有替他们省掉专业知识

汇报到二十五分钟左右，学生自己做了总结：

“过程中就发现，你就真的得是自己会才行，要不然你也不知道 AI 做得对不对。像那个弯矩图。”

——同一场汇报，00:25:20

这句话不漂亮，甚至有点绕。正因为这样，它像真的。它不是教师替学生总结的“AI 提升了批判性思维”，而是学生在改图之后得到的一个很具体的教训：不会看弯矩图，就无法知道那张图画错了。

AI 没有让专业知识变得不重要。它把专业知识从“能不能做出第一版”推到了“能不能识别第一版哪里不对”。

4.3 还有一个比公式错误更普通的问题

他们还踩了一个没有任何哲学意味的坑：版本覆盖。

“我们做了一个半成品，已经相对调试一点就能好了。然后继续往下做，那个失败的就会把那个半成品给盖过去了。”

——同一场汇报，00:23:14

课堂上的 AI 项目常被讲成“提示词—生成—成功”。真实过程更像工程：文件没保存，版本回不去，公式被改坏，做得越多越不知道哪一版可靠。

所以，课程评价不能只收最终链接。至少要收一次前后版本、一处错误、一条核验依据。它们不是附加文档，它们正是学生学习过的证据。

4.4 好故事不需要补写

原稿曾在这个现场上补出一个更完整的学生故事：写求解器、发现三个错误、说出一句像电影结尾的台词。录音里没有。真正发生的事已经足够好了：一张图错了，两个学生改了几遍，最后知道自己得先会看图。

但这又带来一个诱人的想法：既然 AI 很适合给第一版，我们是不是可以放心把它当作“美丽的初稿”？可以，但“美丽”恰恰是下一章最危险的部分。

第 5 章 美丽的初稿

5.1 从“美丽的谎话”改一个字

2026 年 6 月 11 日，我给铁路系统教师做 AI 实操培训。大家用 AI 写培训体会。稿子很快出来了：结构完整，措辞得体，连“今后努力方向”都替人想好了。

我看着那些稿子，现场说了一段后来自己也记住的话：

“很多人诟病，说大学是不是培养学生说一些很美丽的谎话。这个是不是谎话，我想可以改成一个美丽的初稿。如果我有责任感去审核，它可能是一个很好的初稿。”

——AI 工具应用培训，2026 年 6 月 11 日 02:21:02

“美丽的初稿”保留了我对 AI 的两种感受。第一种是喜欢：它确实能把零散想法迅速整理成一个可以继续工作的东西。第二种是不安：稿子越完整，人越容易忘记里面有些经历根本没有发生。

5.2 完整感会掩护虚假

同一场培训前面，有老师谈到一个国家标准。AI 写得很像真的：标准名称、编号、要求都有。实际去查，没有这个标准。

“它写‘根据国家标准’，但是你实际去查，没有这个标准。这个曾经真实发生了。”

——同一场培训，00:17:23

错误数字常常会让人警觉，完整句子反而使人放松。它有标题、有依据的语气、有专业格式，于是我们把“像真的”错当成“是真的”。工程教学里，这个风险比一篇空泛心得更严重。规范、材料参数、边界条件和公式位置，只要有一处错，后面的漂亮推导就可能全建在空地上。

5.3 初稿要经过谁的手

“初稿”不是给 AI 免责的标签。它意味着后面还有明确工作：

- 把个人并未经历的内容删掉；
- 把标准、数据和引用逐一打开核对；
- 把空泛承诺改成自己愿意承担的行动；
- 把专业结论放回模型、单位和适用条件中检查。

我在培训现场说得更口语：“真正有什么体会可以补充两句，真实性不就有了，也不能全是假的。”这句话并不严密，却指出了“作品属于谁”的界线。AI 提供完整感，人要把真实经验和责任放回去。

5.4 从文字初稿到工程初稿

对文字，修改常常发生在句子上；对桥梁模型，修改必须发生在表征上。学生不仅要讲“这张弯矩图不对”，还要看见它为什么不对：支座在哪里，荷载怎样移动，正负号如何变化。

而这正是可视化最容易让人误会的地方。图一旦动起来，我们会觉得自己懂了。下一章要处理的，就是怎样让“看见”不只是好看。

第 6 章 把看不见的力变成可以操作的东西

6.1 一块板，究竟怎么弯

2026 年 5 月 18 日，讲行车道板内力计算。我打开网页，把荷载放在板中间，问学生：这块板会怎么变形？

如果只把它想成一根梁，答案很顺手：沿一个方向弯下去。但板的四边受到梁和墙的支撑，真实变形是三维的；支承处不动，中间下沉，不同位置的影响范围还不一样。

“如果是梁的模型，可以想象它整个是均匀变化。但其实不会，因为各个面受几根梁和墙支撑，在交点的位置不会发生变形，中间会发生一个三维空间的变形。”

——桥梁工程课，2026 年 5 月 18 日 00:16:46

学生不是第一次见板的公式。可当荷载点可以拖动、变形跟着变化时，公式里的“有效分布宽度”第一次有了形状。

6.2 可视化有三层

第一层是**展示**：图会动，桥会弯，颜色会变。它能把人吸引过来，但也最容易制造“我看懂了”的错觉。

第二层是**操作**：学生能改变跨度、荷载、支承或截面，看到结果如何变化。变量与响应建立了联系，直觉开始形成。

第三层是**追溯**：学生能知道图背后的模型、公式、边界条件和显示放大；能把一个异常结果追到输入或算法。只有到这一层，可视化才从演示工具变成判断工具。

课程设计里那张画错的弯矩图，就停在了第一层：图能生成，也能放进视频，但规律不对。学生回到教材、修正关键点，才开始进入第三层。

6.3 简化不是造假，但必须说清

工程可视化总要简化。真实板被等效成梁，连续变化被离散成节点，毫米级变形为了看清被放大几十倍。问题不在简化，而在是否把简化藏起来。

一个可信的教学模型应同时告诉学生：

- 哪些关系来自计算，哪些只是动画；
- 哪些变量可以改，哪些条件被固定；
- 图中的放大和颜色怎样映射真实数值；
- 在什么情形下，这个模型不再适用。

6.4 从“看见了”到“会解释”

可视化的最后一步不是截图，而是让学生关掉动画之后还能说出：荷载向支点移动时，为什么剪力更值得关注；板为什么要被等效，等效损失了什么；弯矩图哪几个形状特征不能错。

到这里，一座桥已经从画面变成了学习材料。但画面、操作、解释怎样连成一条稳定的路？答案不是再加一个功能，而是把它们排成最短的学习回路。

第三部分

让学习发生

教师怎样重新设计课堂

第 7 章 最短的学习回路

7.1 不要等到下周才知道桥塌了

这本书的材料很杂：课堂讲授、学生汇报、教师培训、游戏原型、网页工具。把它们串起来的不是 AI，也不是桥，而是一个反复出现的动作：**做一次，看见结果，改一下，再解释。**

2026 年 5 月 22 日，我用最朴素的话说过它：

“我做出一个操作，马上获得这个东西行还是不行，好还是不好。然后我跟这个回应，再去做调试。”

——游戏化教学分享，2026 年 5 月 22 日 00:13:32

这句话后来被原稿不断拔高，几乎变成了游戏解决一切。其实它只解决第一件事：缩短动作和结果之间的距离。

7.2 四步，不是两步

完整回路有四步：

1. **尝试**：学生先作出预测、模型或初稿；
2. **反馈**：系统、同伴、教师或真实约束指出差距；
3. **修改**：学生据此改变作品，而不是只读评语；
4. **解释**：学生说明改了什么、为什么、还不确定什么。

只做“尝试—反馈”，学生可能看完分数就走。只做“生成—修改”，修改可能完全由 AI 完成。最后的解释让教师看见判断是否真的回到了学生手里。

反馈研究把重点从“教师给了什么”转向“学习者拿它做了什么”。Carless 把跨任务持续使用反馈称为反馈螺旋 [10]。这与课程项目里的版本迭代非常接近：上一版的问题，应该进入下一版，而不是随成绩一起封存。

7.3 谁来给反馈

桥本身可以反馈：车开过去，结构变形或破坏。测试用例可以反馈：代码在边界输入下报错。同伴可以反馈：你的解释哪里听不懂。AI 可以反馈：版本之间变了什

么、哪些评论重复。教师则把时间留给模型假设、专业取舍和学生自己还没有察觉的盲点。

反馈来源越多，不代表越好。最关键的是每一种反馈只做自己擅长的事，并且学生有机会行动。

7.4 教师真正困难的工作

设计回路比讲解更麻烦。你要决定在哪一步让学生卡一下，什么时候给提示，什么错误可以安全发生，什么错误必须立即制止。你还要忍住，不在学生刚开始想的时候就把答案说出来。

更现实的问题是：一个班几十份作品、几轮迭代，教师会不会被拖成一台永远改不完的机器？下一章，我们不谈“教师不可替代”这种宽慰，直接谈哪些活该交给AI，哪些活教师必须留给自己。

第 8 章 教师不做改稿机器

8.1 学生生成几万字，老师来改

2026 年 6 月 11 日的培训现场，我说到自己带毕业设计的压力：

“很多学生不会说我再写个初稿再润色，直接把老师发给我的要求发给 AI，很快形成好几万字的稿，就是我来改。还是比较痛苦的。”

——AI 工具应用培训，2026 年 6 月 11 日 00:15:37

这大概是“AI 提高效率”之后最讽刺的场面：学生的产量上去了，教师的阅读债务也上去了。若评价方式不变，AI 不是替教师减负，而是把更多完整、流畅、难以迅速辨真的文本推到教师面前。

8.2 机器适合找差异，人适合追关键点

6 月 23 日讨论教学平台时，我们谈到另一种用法。项目有四版，一个班三十组，教师面对一百二十份作品，不可能记住每组上一版改了什么。AI 可以自动比较两个版本，先列出增量；教师再对真正影响方案的变化作反馈。

这是一条更合理的分工：

- AI 做格式检查、重复聚合、版本差异、文件错误和低层规则；
- 学生自己写迭代说明，保留关键选择；
- 教师追问假设、依据、取舍和迁移。

现场有位老师特别提醒：“学生的迭代过程是他自己总结，而不是 AI 给他。”这个边界很重要。AI 可以帮教师找到变化，却不该替学生编造“我为什么这样改”。

8.3 一条“讲得挺好”的评论

同一场讨论还出现了一个小事故。一个学生上传的视频文件坏了，后台根本播放不了；评论区却已经有人写“讲得挺好”。这比十个“一”凑字数更有意思。评价者没有看见作品，也能熟练地完成评价。

问题不只是学生敷衍，而是任务让敷衍太容易：写一句好话就能交差，评论与下一版没有关系。AI 可以检测灌水，但如果评价机制本身没有后续行动，检测只是更

精密的门卫。

8.4 教师要把时间留给什么

教师最值得保留的，不是逐句改掉 AI 的平庸，而是三类工作：

1. **口头诊断**：改变一个条件，听学生怎样重新推理；
2. **专业追问**：这个参数从哪里来？边界变了还成立吗？
3. **课程判断**：这一类错误说明前面的哪一段教学需要重做？

这三类工作都不神秘，也不浪漫。它们只是需要了解具体课程、具体作品和这个学生刚才怎样回答。AI 可以协助记录和提示，人要对追问方向负责。

8.5 最后，还是要改一节课

走到这里，我们已经从“AI 会不会替代教师”绕回了一个很小的问题：下一节课，学生先做什么，反馈从哪里来，教师在哪一句追问上出现。

全书最后一章不再讲理念。我们把它压成一张两周内能执行的改造清单。

第 9 章 从下一节课开始

9.1 不要先开发一个平台

教学创新很容易从采购工具、开发网站或重做整门课开始。代价太高，反馈太晚，最后教师只剩下维护系统。

更可靠的起点是一节课里的一处判断。找一个学生常见的状态：公式会用，却不知道模型何时失效；图会画，却不能解释形状；AI 会生成，却不会核验。围绕这一处，设计一次小循环。

9.2 两周最小改造

第一步，选问题。它应当足够具体，学生 15 分钟内能产出一个粗糙结果；又不能仅靠复制一句答案完成。

第二步，定作品。要求一张图、一个模型、一次计算或一段两分钟解释。作品必须可见、可比较、可修改。

第三步，造反馈。先决定反馈要回答什么：目标是什么、现在差在哪里、下一步改什么 [9]。不要把所有反馈都交给教师；结构响应、测试用例、同伴对照和 AI 均可承担一部分。

第四步，强制修改。学生必须提交初稿与修改稿，并标注依据。没有修改，反馈就没有进入行动。

第五步，口头追问。随机选择一个假设或参数，请学生说明来源、敏感性和替代方案。口头追问不是抓作弊，而是检查判断是否属于学生。

9.3 用什么判断这次改造值得保留

不要先看课堂是否热闹。检查四类证据：

1. 学生是否比过去更早暴露错误；
2. 反馈是否导致了可见修改；
3. 学生能否解释修改依据；
4. 教师是否更容易识别真正的理解困难。

如果四项都没有出现，问题可能在任务而不是工具。减少变量，缩短回路，再试

一轮。

9.4 把经验变成公共资产

一次有效课堂仍然只是经验。要让它可复用，需要保存任务说明、学生常见初稿、反馈方式、修改示例、量规和复盘。隐去学生身份后，这六件材料可以成为同事磨课、青年教师培训和下一学期迭代的起点。

课程资产不等于精美 PPT。它是别人能够看懂、复现、批评并改进的一套设计证据。

关键判断

1

AI 时代的教学优势，不是教师比机器知道得更多，而是教师能设计一个环境，使学生必须提出问题、使用反馈、修正作品，并为判断给出证据。

教师决策时刻

3

现在打开附录 A，填写一页式学习回路设计表。只改下一节课，不改整门课程。课后保存一份初稿、一份修改稿和一句学生解释；它们将决定这项设计是否进入下一轮。

尾声：把下一次修改留下来

这本书最初想用一個漂亮故事收尾：一个学生写出有限元求解器，发现三个错误，最后说出一句关于“让桥站住”的话。故事完整、动人，也恰好证明全书的每一个观点。

可惜，在现有录音转写里找不到它。

如果一本讨论 AI 时代专业判断的书，需要靠一段无法核实的合成故事完成高潮，它已经背叛了自己的主题。因此，那个故事被删掉了。留下来的现场没有那么整齐，却更值得写。

2026 年 7 月 1 日的结题汇报持续近三个小时。学生展示了完成度差异很大的作品：有的模型能运行，却解释不清公式；有的游戏有新想法，但自动搭桥始终做不出来；有的小组发现 AI 把弯矩图画错，于是回到教材和课堂内容，逐个指定关键点；也有人坦率地说，继续迭代时把较好的半成品覆盖了。

这不是“AI 赋能教学”的整齐样板。它更像真实工程：工具有用，版本会坏，模型会错，时间有限，人必须作判断。

其中一个学生总结：

“你就真的得是自己会才行，要不然你也不知道 AI 做得对不对。”

——课程结题汇报，2026 年 7 月 1 日 00:25:20

这句话并不意味着学生应该先把所有知识学完，才有资格使用 AI。相反，项目把“还不会什么”暴露了出来。问题是课堂是否给学生第二次机会：回到来源，修改作品，解释变化，并把错误变成下一次判断的依据。

反馈研究把这一步称为关闭反馈回路：信息只有被学习者理解并用于后续行动，才成为反馈 [10]。这也解释了为什么本书反复强调修改记录。最终成品容易伪装，修改过程更接近学习发生的地方。

如果你是一位教师，读到这里不必立刻开发游戏、网站或 AI 代理。请先保存一份学生的初稿，再保存修改后的版本；问一句“你改了什么，依据是什么”；把回答写进下一次任务的评价标准。

如果你是一位学生，也请不要只保存最好看的结果。保留那张画错的图、那个无法运行的版本和你后来查到的依据。它们不是羞耻的残骸，而是专业判断长出来的年轮。

桥梁工程里，验收不靠一张渲染图。学习也不该只靠一个最后答案。我们真正要留下的，是从第一次尝试到下一次修改之间那段可追溯的路。下一节课，就从那里开始。

附录 A 一页式学习回路设计表

这张表用于重做一个 45–90 分钟教学单元。先填写“学生要做什么”，最后才填写“教师讲什么”。

值得求解的问题

学生为什么愿意解决？问题有哪些真实约束？

目标判断 课后学生应能作出什么专业判断，而不仅是记住什么？

首次作品 15 分钟内能产出什么可见结果？允许粗糙，但必须可检查。

反馈来源 结构响应、同伴、量规、教师或 AI 分别反馈什么？

第二次修改 学生必须根据反馈改变哪一处，并保存前后版本。

解释与答辩 学生怎样说明“改了什么、依据是什么、仍不确定什么”？

AI 边界 AI 可以生成哪些材料？哪些判断必须由学生亲自完成？

验收证据 初稿、反馈、修改稿、来源和口头解释是否齐全？

最小示例：简支梁跨中弯矩

不要先让学生抄写公式。先给三座跨度不同、截面相同的简支梁，让学生预测哪一座最危险并画出弯矩图形状；再用计算或交互工具反馈；最后要求学生用 $qL^2/8$ 解释跨度为何如此敏感。AI 可以帮助画图和检查代数，但学生必须说明边界条件、单位和图形特征。

验收标准

一个合格单元至少包含一次真实修改。如果学生只生成一次答案、教师只给一次分数，这不是学习回路，只是一次提交。

附录 B AI 参与工程作业的证据链

AI 使用声明不应只问“用了没有”，而应回答“在哪一步用了、输入了什么、怎样核验、谁承担结论”。建议学生随作业提交以下六项。

1. **任务定义**：问题、约束、预期输出和评价标准；
2. **来源**：教材、规范、数据与参考模型的版本；
3. **AI 记录**：关键提示、工具名称、日期和必要的输出节选；
4. **核验**：独立计算、极限情况、量纲、对照案例或第二工具复核；
5. **修改**：AI 初稿与最终稿之间最重要的三处变化；
6. **责任声明**：仍然存在的不确定性，以及最终判断由谁作出。

四级量规

不足 只有最终成品；来源、AI 参与和核验过程不可追溯。

基本 声明工具并保留部分过程，但核验主要停留在“能运行”。

可靠 关键假设、单位、边界条件和结果均有独立检查；能指出 AI 错误。

成熟 比较多种方案，解释取舍与不确定性，并能在追问中重建判断过程。

量规评的是证据质量，不是提示词长度。提示词写得很长，不代表工程判断可靠。

附录 C 课堂录音进入公开写作的处理流程

课堂原声能让教学写作摆脱空泛，但也带来转写误差、隐私与选择性引用风险。建议采用以下流程。

1. **归档**：保留原始音频、转写文件、日期、时长和来源平台；
2. **定位**：每条候选引文记录文件名和时间戳；
3. **回听**：正式出版前回听关键句，修正自动转写错误；
4. **去识别**：删除姓名、班级、账号、个人经历等非必要信息；
5. **取授权**：公开学生作品、长篇发言或可识别经历前取得授权；
6. **保语境**：同时记录前后问题，避免把犹豫、玩笑和现场估计写成定论；
7. **分证据**：教师分享属于实践反思，学生发言属于个案材料，均不自动成为效果数据；
8. **建台账**：对每条公开引文记录状态：待回听、已回听、已授权、仅内部使用。

技术说明

1

公开 GitHub 仓库不应上传原始课堂录音和未经匿名化的完整转写。书中可保留日期与时间戳，原始证据放在受控的私有档案中。

附录 D 教学矛盾决策表

本表借用 TRIZ 的“先说清矛盾，再寻找分离或转化条件”思路。它是备课启发工具，不是经过验证的教学理论。

开放探索 / 专业正确

常见失败是完全放任或直接给答案。可以先让学生自由生成方案，再设置强制核验关。检查：学生何时必须回到规范、量纲或边界条件？

即时反馈 / 独立思考

常见失败是 AI 过早给出答案。可以先提交预测，再开放提示与计算。检查：学生是否在看答案前作过一次可见尝试？

个性化 / 教师负担

常见失败是无限制逐份精批。可以让工具检查低层错误，教师聚焦关键判断。检查：教师反馈是否用在只有人能承担的地方？

游戏吸引 / 学习目标

常见失败是积分热闹、知识游离。可以让核心操作本身产生学科反馈。检查：得分是否真的需要使用目标知识？

作品精美 / 过程真实

常见失败是最终图像遮蔽错误。可以强制提交初稿、版本差异和口头答辩。检查：能否看见作品如何变成现在的样子？

使用时只选一对矛盾。先写清当前课程在哪一端失衡，再设计一个最小改动，并用学生作品验证，而不是一次引入所有新工具。

附录 E SpanCraft 原型复盘：从概念堆积到单一回路

SpanCraft 是一个桥梁建造教学原型。它的价值不在于已经证明了学习效果，而在于暴露了教学软件常见的设计错误。

第一版的问题

第一版试图同时呈现材料、截面、成本、受力、规范和桥型。信息都“有用”，但玩家打开界面先面对参数和说明，尚未形成一个想解决的问题。结果更像把作业搬进网页。

重排原则

修订时采用两个原则：先给魅力，再给负荷；一次只突出一个可感知的关系。玩家先搭、先试车、先看见变形或破坏，再逐步接触公式和约束。可视化放大只改变显示，不应伪装成真实变形；所有演示性处理都需要标明。

尚未完成的验证

当前原型能够说明一种设计思路，但尚不能回答“是否提高了学习成绩”“效果能否迁移”“不同基础学生是否同样受益”。后续验证至少需要：明确学习目标、前后测或对照任务、过程日志、访谈，以及对错误概念的检查。

可复用的产品检查表

- 玩家每次操作会收到什么学科反馈？
- 不懂目标知识，是否也能靠反复点击过关？
- 显示放大、简化模型和真实计算是否清楚区分？
- 失败是否告诉玩家下一步可以检查哪里？

- 作品能否导出，供学生解释与教师评价？

附录 F 资源索引与版本说明

公开资源

- SpanCraft 桥造计划: <https://syzhaoln-stack.github.io/spancraft-bridge-game/>
- 本书仓库: <https://github.com/syzhaoln-stack/build-a-bridge>

本地参考资产

作者的私有工作区还包含桥梁数学可视化、卡牌游戏设计、桥梁网站、课程备课、抗风课程材料和教师培训案例。它们不会整体公开进入本仓库。正文采用其中内容时，将注明原项目、版本日期、改动范围和公开授权状态。

引用规则

网页和 AI 工具变化很快。复现案例时请同时记录访问日期、模型或软件版本、关键配置和本地存档。书中原则性方法不绑定某个产品；只有在复现需要时才保留产品名。

勘误与贡献

欢迎通过 GitHub Issue 提交以下内容：可定位的事实错误、无法复现的步骤、工程概念异议、课堂迁移案例。纯粹的工具推广和没有证据的效果宣称不进入正文。

参考文献

- [1] D. B. Clark, E. E. Tanner-Smith, and S. S. Killingsworth, “Digital games, design, and learning: A systematic review and meta-analysis,” *Review of Educational Research*, vol. 86, no. 1, pp. 79–122, 2016. DOI: [10.3102/0034654315582065](https://doi.org/10.3102/0034654315582065)
- [2] V. J. Shute, “Focus on formative feedback,” *Review of Educational Research*, vol. 78, no. 1, pp. 153–189, 2008. DOI: [10.3102/0034654307313795](https://doi.org/10.3102/0034654307313795)
- [3] D. Carless and D. Boud, “The development of student feedback literacy: Enabling uptake of feedback,” *Assessment & Evaluation in Higher Education*, vol. 43, no. 8, pp. 1315–1325, 2018. DOI: [10.1080/02602938.2018.1463354](https://doi.org/10.1080/02602938.2018.1463354)
- [4] A. Vaswani et al., “Attention is all you need,” *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 30, 2017.
- [5] C. L. Dym, A. M. Agogino, O. Eris, D. D. Frey, and L. J. Leifer, “Engineering design thinking, teaching, and learning,” *Journal of Engineering Education*, vol. 94, no. 1, pp. 103–120, 2005. DOI: [10.1002/j.2168-9830.2005.tb00832.x](https://doi.org/10.1002/j.2168-9830.2005.tb00832.x)
- [6] UNESCO, “Guidance for generative ai in education and research,” UNESCO, Paris, 2023. [Online]. Available: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000386693>
- [7] Tertiary Education Quality and Standards Agency, “Assessment reform for the age of artificial intelligence,” TEQSA, Melbourne, 2023. [Online]. Available: <https://www.teqsa.gov.au/guides-resources/resources/corporate-publications/assessment-reform-age-artificial-intelligence>
- [8] M. Kapur, “Productive failure in learning math,” *Cognitive Science*, vol. 38, no. 5, pp. 1008–1022, 2014. DOI: [10.1111/cogs.12107](https://doi.org/10.1111/cogs.12107)
- [9] J. Hattie and H. Timperley, “The power of feedback,” *Review of Educational Research*, vol. 77, no. 1, pp. 81–112, 2007. DOI: [10.3102/003465430298487](https://doi.org/10.3102/003465430298487)
- [10] D. Carless, “Feedback loops and the longer-term: Towards feedback spirals,” *Assessment & Evaluation in Higher Education*, vol. 44, no. 5, pp. 705–714, 2019. DOI: [10.1080/02602938.2018.1531108](https://doi.org/10.1080/02602938.2018.1531108)